LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ali Fathan Ramadhan (2509106026)

Kelas (A2‘25)

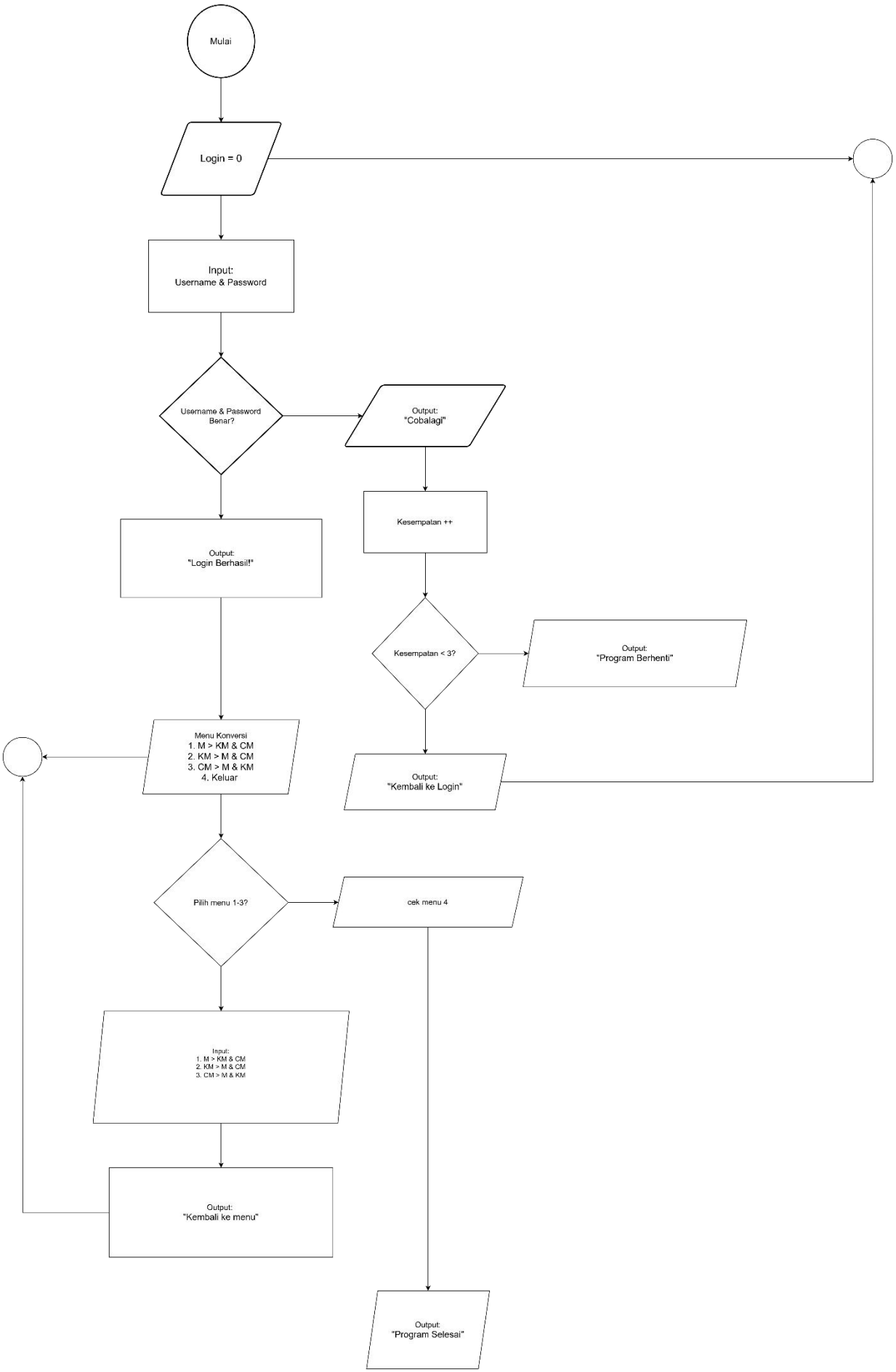
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Mulai
Login = 0
Input:
Username & Password
Username & Password
Benar?
Output:
"Cobalagi"
Kesempatan ++
Output:
"Login Berhasil!"
Kesempatan < 3?
Output:
"Program Berhenti"
Menu Konversi
1. M > KM & CM
2. KM > M & CM
3. CM > M & KM
4. Keluar
Output:
"Kembali ke Login"
Pilih menu 1-3?
cek menu 4
Input:
1. M > KM & CM
2. KM > M & CM
3. CM > M & KM
Output:
"Kembali ke menu"
Output:
"Program Selesai"

Program dimulai dengan proses login, user diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan username dan password yang benar. Kalo sesuai, user berhasil login dan dapat melanjutkan ke menu utama. Tapi kalo salah, kesempatan login akan berkurang. Pengguna hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk mencoba login. Jika sudah salah 3 kali, program akan berhenti. Setelah login berhasil, program menampilkan menu konversi satuan panjang yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu konversi meter ke kilometer dan centimeter, kilometer ke meter dan centimeter, serta centimeter ke meter dan kilometer, dan pilihan keluar dari program. user kemudian memasukkan nomor menu yang diinginkan. Program akan melakukan proses konversi sesuai pilihan dan menampilkan hasilnya. Setelah hasil ditampilkan, program akan kembali ke menu utama agar pengguna dapat melakukan konversi lagi. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar, kemudian program menampilkan pesan selesai dan program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Pada program kali ini, user dapat mengonversi jarak dalam satuan Meter yang telah disesuaikan pada program, mulai dari konversi Kilometer menjadi meter dan centimeter, Meter Menjadi kilometer dan centimeter, begitupun dengan centimeter menjadi meter dan kilometer. Namun user harus melakuk

3. Source Code

```
int pilihan;
    double nilai;


    do {
        cout << "MENU KONVERSI" << endl;
        cout << "1. Meter -> Kilometer dan Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer -> Meter dan Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter -> Meter dan Kilometer" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil: " << nilai/1000 << " km dan "
                     << nilai*100 << " cm" << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil: " << nilai*1000 << " m dan "
                     << nilai*100000 << " cm" << endl;
                break;

            case 3:
                cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil: " << nilai/100 << " m dan "
                     << nilai/100000 << " km" << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "Program selesai. Terima kasih!" << endl;
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

Login:

```
LOGIN
Masukkan Nama     : Alfath
Masukkan Password: 026

Login berhasil!

MENU KONVERSI
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4):
```

Menu 1-3:

```
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai dalam Meter: 100
Hasil: 0.1 km dan 10000 cm
MENU KONVERSI
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai dalam Kilometer: 4
Hasil: 4000 m dan 400000 cm
MENU KONVERSI
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai dalam Centimeter: 10000
Hasil: 100 m dan 0.1 km
MENU KONVERSI
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4):
```

Menu 4 :

```
Pilih menu (1-4): 4
Program selesai. Terima kasih!
PS C:\praktikum-apl>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
PS C:\praktikum-apl> git commit
```

“Menambahkan semua file yang berubah di folder itu ke staging area (siap disimpan/commit)”

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest-1-apl"
[master (root-commit) 00015c4] posttest-1-apl
 4 files changed, 160 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan1.cpp.txt
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106026-AliFathan-PT1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106026-AliFathan-PT1.exe
```

“Menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository lokal”

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (10/10), 688.75 KiB | 6.09 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alifathanA26/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

“u- untuk menghubungkan branch lokal ke branch remote agar cukup git push sebagai langkah akhir”